UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SEMESTRE 2026 - 2

REPORTE DE PRÁCTICA 2

ANÁLISIS SINUSOIDAL PERMANENTE DE CIRCUITOS TRIFÁSICOS BALANCEADOS Y DESBALANCEADOS

NO. BRIGADA:	1B
INTEGRANTES:	Díaz Antúnez David
	Trejo Olvera Emmanuel
PROFESOR:	Ing. Julio Serrano Villegas
GRUPO:	04
FECHA DE ENTREGA:	27 de marzo de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **27 de marzo de 2026**

Índice

1 Introducción **2**

2 Objetivos **3**

3 Equipo y material empleado **3**

4 Marco teórico **3**
4.1 Simulador trifásico balanceado . . . 3
4.2 Voltajes de línea . . . 4
4.3 Configuración estrella . . . 4
4.4 Configuración delta . . . 4
4.5 Impedancia capacitiva y triángulo de impedancias . . . 5

5 Desarrollo **5**
5.1 Caracterización del STB . . . 5
5.2 Voltajes de fase y voltajes de línea . . . 6
5.3 Carga balanceada en estrella . . . 7
5.4 Desbalance por pérdida de fase . . . 8
5.5 Desbalance por impedancias distintas . . . 9
5.6 Neutro flotante con carga desbalanceada . . . 10
5.7 Carga balanceada en delta . . . 11
5.8 Carga delta desbalanceada . . . 12

6 Análisis de resultados **13**
6.1 Relación entre voltajes de línea y fase . . . 13
6.2 Corriente de neutro en estrella balanceada . . . 14
6.3 Corriente de neutro en estrella desbalanceada . . . 15
6.4 Neutro flotante . . . 16
6.5 Relación de corrientes en delta . . . 17

7 Conclusiones **17**

1. Introducción

Los sistemas trifásicos son una forma de generación, transmisión y análisis de energía eléctrica en corriente alterna. En un sistema ideal balanceado existen tres señales senoidales de la misma frecuencia y amplitud, desfasadas entre sí $120°$. Esto permite representar el sistema mediante fasores y simplificar el análisis de voltajes, corrientes e impedancias.
En el laboratorio se emplea un Simulador Trifásico Balanceado (STB), el cual representa tres fuentes senoidales equivalentes a las fases de un generador trifásico. A partir de sus salidas se pueden estudiar voltajes de fase, voltajes de línea, configuraciones de carga en estrella y delta, así como distintos casos de desbalance provocados por pérdida de fase, variación de impedancias o desconexión del neutro.
La práctica permite observar que en un sistema balanceado la suma fasorial de corrientes en el neutro tiende a cero; en cambio, cuando las impedancias dejan de ser iguales o se desconecta una línea, aparece una corriente de neutro o un desplazamiento del punto común de las cargas. También se revisa que en conexión estrella se cumple idealmente $V_L = \sqrt{3}V_F$, mientras que en conexión delta se cumple $I_L = \sqrt{3}I_F$ para cargas balanceadas.

2. Objetivos

Que el alumno:

- Analizar en régimen senoidal permanente un sistema trifásico alimentado por un STB.
- Verificar mediante fasores el desfase aproximado de $120°$ entre las tres fases.
- Comparar voltajes de fase y de línea, validando la relación $V_L = \sqrt{3}V_F$.
- Analizar corrientes de fase y de línea en cargas conectadas en estrella y delta.
- Estudiar el efecto del desbalance por pérdida de fase, impedancias distintas y neutro flotante.
- Complementar el análisis con simulaciones, oscilogramas y diagramas fasoriales elaborados en Falstad.

3. Equipo y material empleado

Cuadro 1: Material empleado durante la práctica.

Cantidad	Elemento	Valor nominal
3	Resistencias	$22\,\mathrm{k\Omega}$, $0.5\,\mathrm{W}$
3	Resistencias	$1\,\mathrm{k\Omega}$, $0.5\,\mathrm{W}$
3	Resistencias	$33\,\Omega$, $0.5\,\mathrm{W}$
1	Capacitor	$0.22\,\mu\mathrm{F}$
1	Simulador trifásico balanceado	STB
1	Osciloscopio / simulador Falstad	Medición de formas de onda

4. Marco teórico

4.1. Simulador trifásico balanceado

El STB puede modelarse mediante tres fuentes senoidales de igual amplitud y frecuencia, separadas angularmente $120°$. Tomando la fase a como referencia:

$$v_a(t) = V_m \sin(\omega t), \tag{1}$$
$$v_b(t) = V_m \sin(\omega t - 120°), \tag{2}$$
$$v_c(t) = V_m \sin(\omega t + 120°). \tag{3}$$

En forma fasorial, los voltajes de fase se representan como:

$$\mathbf{V}_{an} = V_F \angle 0°, \tag{4}$$
$$\mathbf{V}_{bn} = V_F \angle -120°, \tag{5}$$
$$\mathbf{V}_{cn} = V_F \angle 120°. \tag{6}$$

Para esta práctica se toma como referencia el valor indicado en el manual del STB: $V_{pp} = 14.4\,\mathrm{V}$ y $f = 925.93\,\mathrm{Hz}$. Así:

$$V_m = \frac{V_{pp}}{2} = 7.2\,\mathrm{V}, \tag{7}$$

$$V_F = V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 5.091\,\mathrm{V}, \tag{8}$$

$$T = \frac{1}{f} = 1.080\,\mathrm{ms}, \tag{9}$$

$$\Delta t_{120^\circ} = \frac{T}{3} = 0.360\,\mathrm{ms}. \tag{10}$$

4.2. Voltajes de línea

Los voltajes de línea son diferencias fasoriales entre dos fases:

$$\mathbf{V}_{ab} = \mathbf{V}_{an} - \mathbf{V}_{bn}, \tag{11}$$

$$\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{bn} - \mathbf{V}_{cn}, \tag{12}$$

$$\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{cn} - \mathbf{V}_{an}. \tag{13}$$

Para un sistema balanceado:

$$V_L = \sqrt{3} V_F. \tag{14}$$

Usando $V_F = 5.091\,\mathrm{V_{RMS}}$:

$$V_L = \sqrt{3}(5.091\,\mathrm{V}) = 8.818\,\mathrm{V_{RMS}}. \tag{15}$$

4.3. Configuración estrella

En una conexión estrella, cada carga se conecta entre una línea y un punto común n'. Si el neutro de la fuente se conecta al punto común, los voltajes de fase quedan definidos directamente por el STB. Para una carga balanceada resistiva:

$$I_F = I_L = \frac{V_F}{R}. \tag{16}$$

Además, la corriente de neutro se determina por suma fasorial:

$$\mathbf{I}_N = \mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c. \tag{17}$$

En un sistema balanceado ideal, $\mathbf{I}_N = 0$.

4.4. Configuración delta

En una conexión delta, cada impedancia se conecta entre dos líneas. Por ello, el voltaje de fase de cada carga es igual al voltaje de línea:

$$V_F^{(\Delta)} = V_L. \tag{18}$$

Para una delta balanceada:

$$I_L = \sqrt{3} I_F. \tag{19}$$

4.5. Impedancia capacitiva y triángulo de impedancias

Para el capacitor de la práctica:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}. \tag{20}$$

Con $f = 925.93\,\mathrm{Hz}$ y $C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$:

$$X_C = \frac{1}{2\pi(925.93)(0.22 \times 10^{-6})} = 781.30\,\Omega. \tag{21}$$

Si se emplea una rama serie R-C con $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$:

$$Z_{RC} = R - jX_C = 1000 - j781.30\ \Omega, \tag{22}$$

$$|Z_{RC}| = 1269.03\,\Omega, \tag{23}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{781.30}{1000}\right) = -38.00^\circ. \tag{24}$$

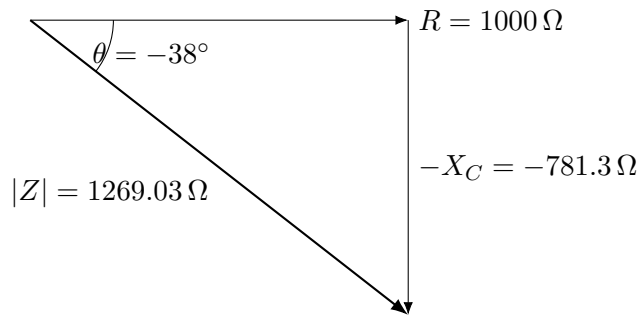


Figura 1: Triángulo de impedancias para una rama serie R-C usando el capacitor de $0.22\,\mu\mathrm{F}$.

5. Desarrollo

5.1. Caracterización del STB

La primera parte consiste en representar las tres salidas del STB y comprobar que se trata de señales senoidales de igual amplitud y frecuencia, separadas aproximadamente 120°. En Falstad deben colocarse tres fuentes senoidales con la misma amplitud y frecuencia, modificando la fase de cada una.

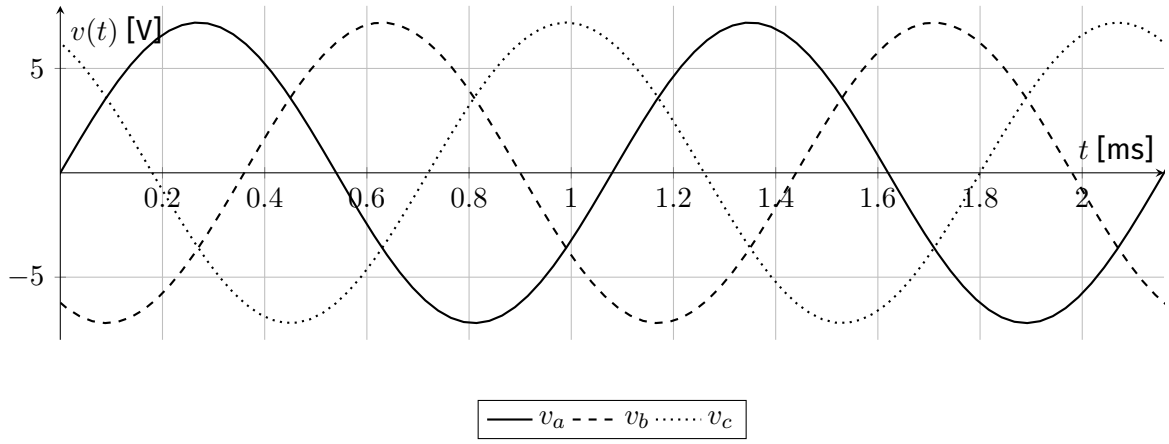


Figura 2: Representación teórica de las tres señales generadas por el STB.

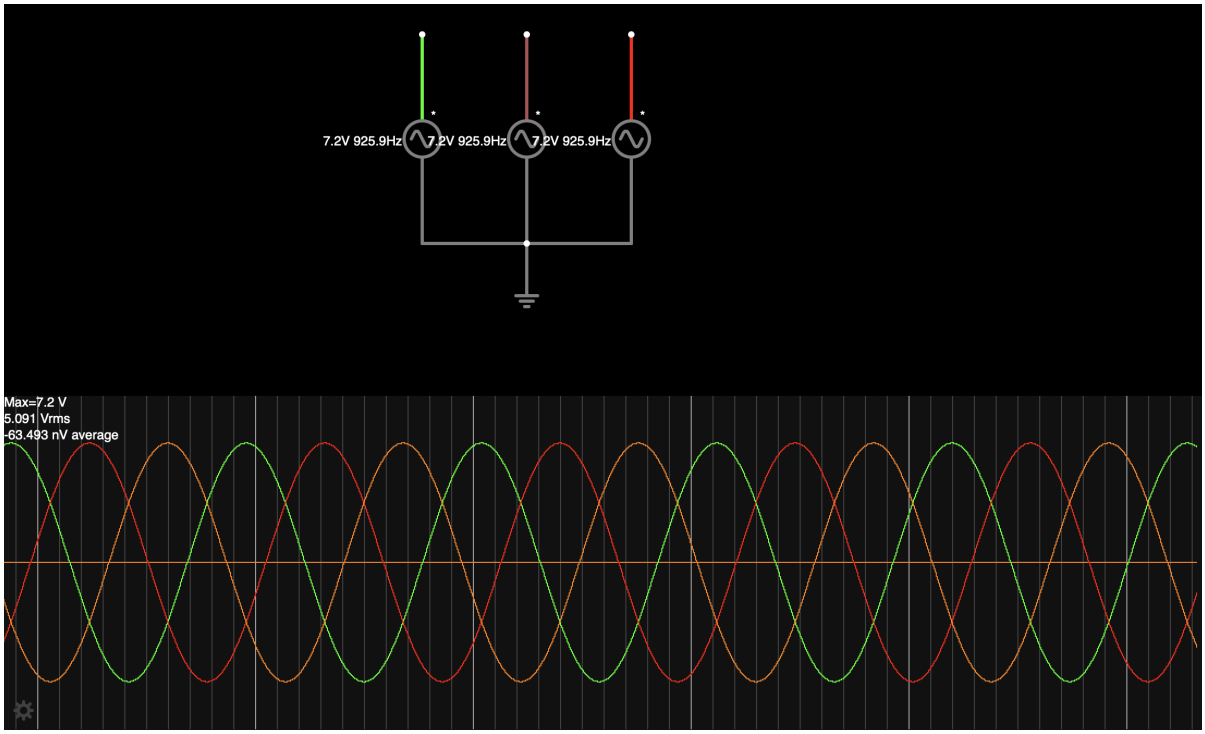


Figura 3: Captura de Falstad del STB con tres fuentes senoidales y osciloscopio mostrando v_a, v_b y v_c.

Cuadro 2: Valores teóricos de referencia para la caracterización del STB.

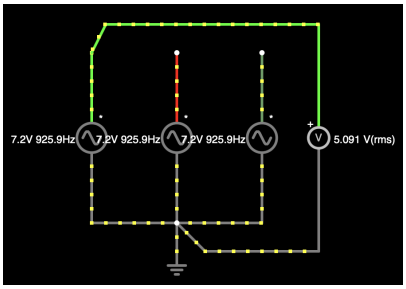
Magnitud	Fase a	Fase b	Fase c
Voltaje RMS de fase	$5.091\,\mathrm{V}$	$5.091\,\mathrm{V}$	$5.091\,\mathrm{V}$
Ángulo de fase	$0°$	$-120°$	$120°$
Periodo		$1.080\,\mathrm{ms}$	
Desfase temporal	$0.360\,\mathrm{ms}$ entre fases consecutivas		

5.2. Voltajes de fase y voltajes de línea

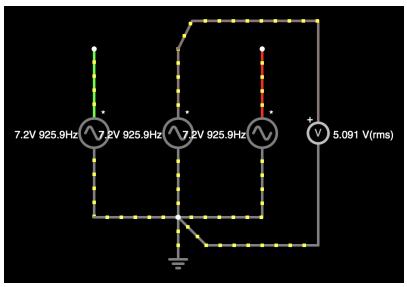
Al medir entre cada fase y el neutro se obtienen los voltajes de fase. Al medir entre dos fases se obtienen los voltajes de línea. La relación esperada para un sistema balanceado es $V_L/V_F = \sqrt{3}$.

Cuadro 3: Comparación teórica entre voltajes de fase y de línea.

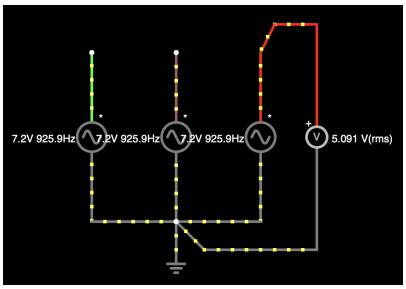
Medición	Valor teórico [V RMS]	Relación esperada	Valor en Falstad [V RMS]
V_{an}	5.091	–	5.091
V_{bn}	5.091	–	5.091
V_{cn}	5.091	–	5.091
V_{ab}	8.818	$\sqrt{3}V_F$	8.818
V_{bc}	8.818	$\sqrt{3}V_F$	8.818
V_{ca}	8.818	$\sqrt{3}V_F$	8.818



(a) V_{an}

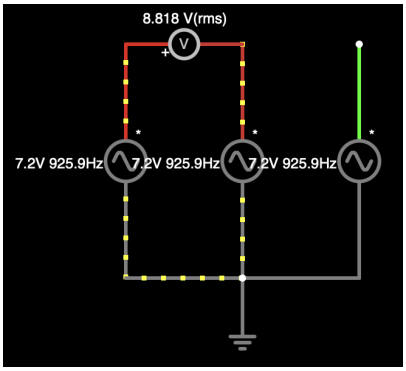


(b) V_{bn}

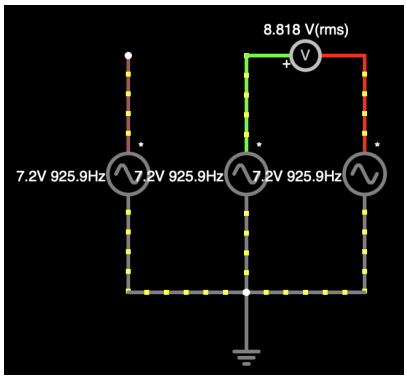


(c) V_{cn}

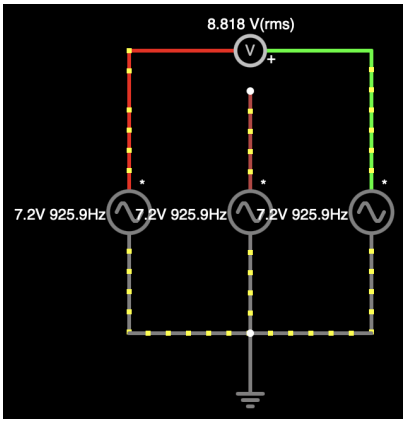
Figura 4: Captura de Falstad midiendo V_{an}, V_{bn} y V_{cn} con respecto al neutro.



(a) V_{ab}



(b) V_{bc}



(c) V_{ca}

Figura 5: Captura de Falstad midiendo V_{ab}, V_{bc} y V_{ca} entre líneas.

5.3. Carga balanceada en estrella

Se conectan tres resistencias iguales de $1\,\mathrm{k\Omega}$ en estrella. Como las tres cargas son iguales, el sistema permanece balanceado.

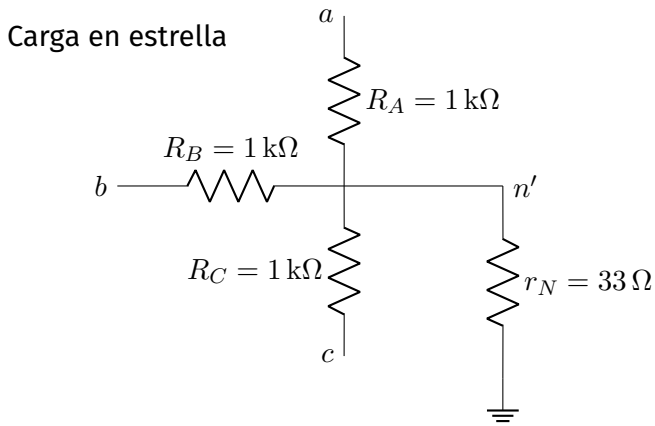


Figura 6: Modelo de carga resistiva balanceada en conexión estrella.

La corriente en cada fase es:

$$I_F = \frac{V_F}{R} = \frac{5.091}{1000} = 5.091\,\mathrm{mA}. \tag{25}$$

En forma fasorial:

$$\mathbf{I}_a = 5.091\,\mathrm{mA}\angle 0^\circ, \tag{26}$$
$$\mathbf{I}_b = 5.091\,\mathrm{mA}\angle -120^\circ, \tag{27}$$
$$\mathbf{I}_c = 5.091\,\mathrm{mA}\angle 120^\circ. \tag{28}$$

Por simetría:

$$\mathbf{I}_N = \mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c \approx 0. \tag{29}$$

Cuadro 4: Carga estrella balanceada con tres resistencias de $1\,\mathrm{k}\Omega$.

Rama	Resistencia	Voltaje teórico [V RMS]	Corriente teórica [mA RMS]
$a - n'$	$1\,\mathrm{k}\Omega$	5.091	5.091
$b - n'$	$1\,\mathrm{k}\Omega$	5.091	5.091
$c - n'$	$1\,\mathrm{k}\Omega$	5.091	5.091
Neutro	$33\,\Omega$	≈ 0	≈ 0

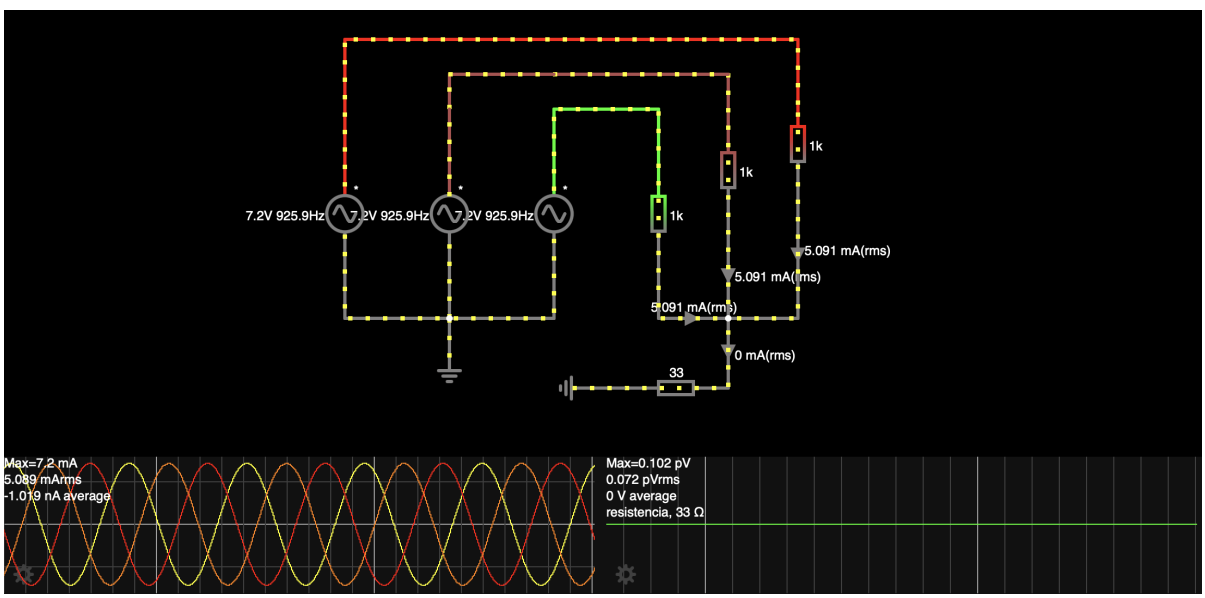


Figura 7: Captura de Falstad de la conexión estrella balanceada, mostrando las corrientes de las tres fases.

5.4. Desbalance por pérdida de fase

Para observar el desbalance por pérdida de fase se desconecta una de las ramas de la estrella. Si se pierde la fase c, entonces $I_c = 0$ y la corriente de neutro deja de anularse.
Considerando únicamente las ramas a y b conectadas:

$$\mathbf{I}_a = 5.091\,\mathrm{mA}\angle 0^\circ, \tag{30}$$
$$\mathbf{I}_b = 5.091\,\mathrm{mA}\angle -120^\circ, \tag{31}$$
$$\mathbf{I}_c = 0. \tag{32}$$

La suma fasorial de $\mathbf{I}_a$ y $\mathbf{I}_b$ produce una corriente de neutro de magnitud aproximada:

$$|\mathbf{I}_N| \approx 5.091\,\mathrm{mA}. \tag{33}$$

Si se emplea una resistencia de medición de $33\,\Omega$ en el neutro:

$$V_{r_N} = I_N r_N = (5.091 \times 10^{-3})(33) = 0.168\,\mathrm{V_{RMS}}. \tag{34}$$

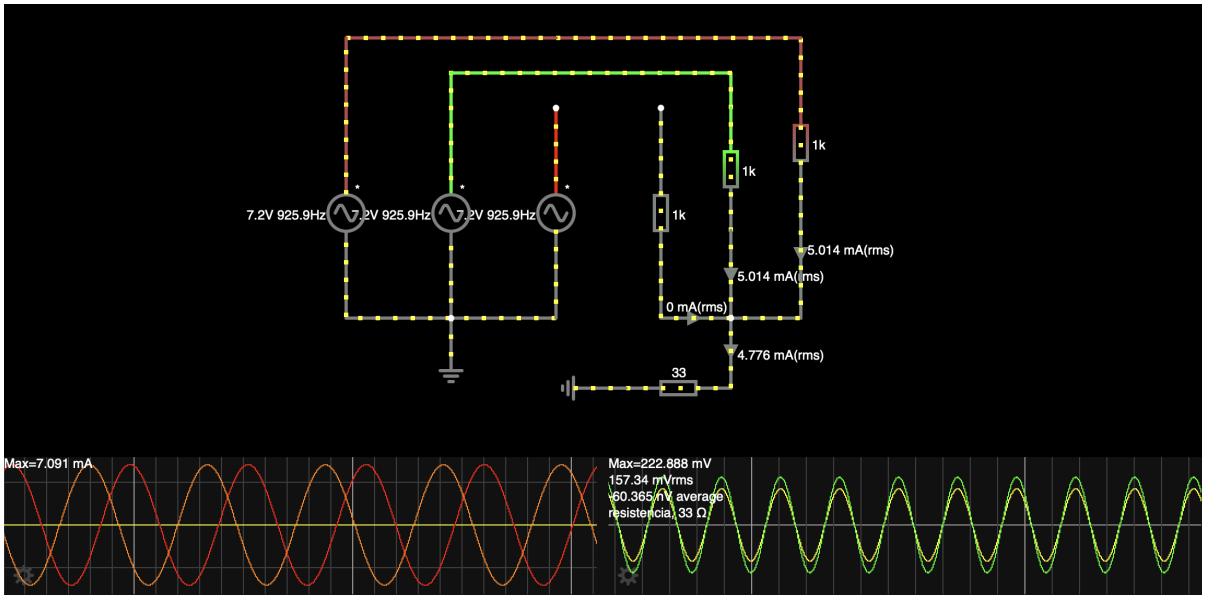


Figura 8: Captura de Falstad de la estrella con pérdida de una fase y medición de corriente/voltaje en el neutro.

5.5. Desbalance por impedancias distintas

En este caso se conservan las tres fases conectadas, pero una carga se cambia por una resistencia de valor diferente. Como ejemplo teórico se considera:

$$R_A = 1\,\mathrm{k\Omega}, \quad R_B = 1\,\mathrm{k\Omega}, \quad R_C = 22\,\mathrm{k\Omega}. \tag{35}$$

Las corrientes resultantes son:

$$|\mathbf{I}_a| = \frac{5.091}{1000} = 5.091\,\mathrm{mA}, \tag{36}$$

$$|\mathbf{I}_b| = \frac{5.091}{1000} = 5.091\,\mathrm{mA}, \tag{37}$$

$$|\mathbf{I}_c| = \frac{5.091}{22000} = 0.231\,\mathrm{mA}. \tag{38}$$

La suma fasorial no se cancela, por lo que se obtiene:

$$|\mathbf{I}_N| \approx 4.860\,\mathrm{mA}, \quad \angle \mathbf{I}_N \approx -60^\circ. \tag{39}$$

Cuadro 5: Ejemplo de estrella desbalanceada por resistencia distinta.

Rama	Impedancia	Corriente teórica [mA RMS]	Valor en Falstad [mA RMS]
$a - n'$	$1\,\mathrm{k}\Omega$	5.091	5.018
$b - n'$	$1\,\mathrm{k}\Omega$	5.091	5.018
$c - n'$	$22\,\mathrm{k}\Omega$	0.231	0.238
Neutro	–	4.860	4.552

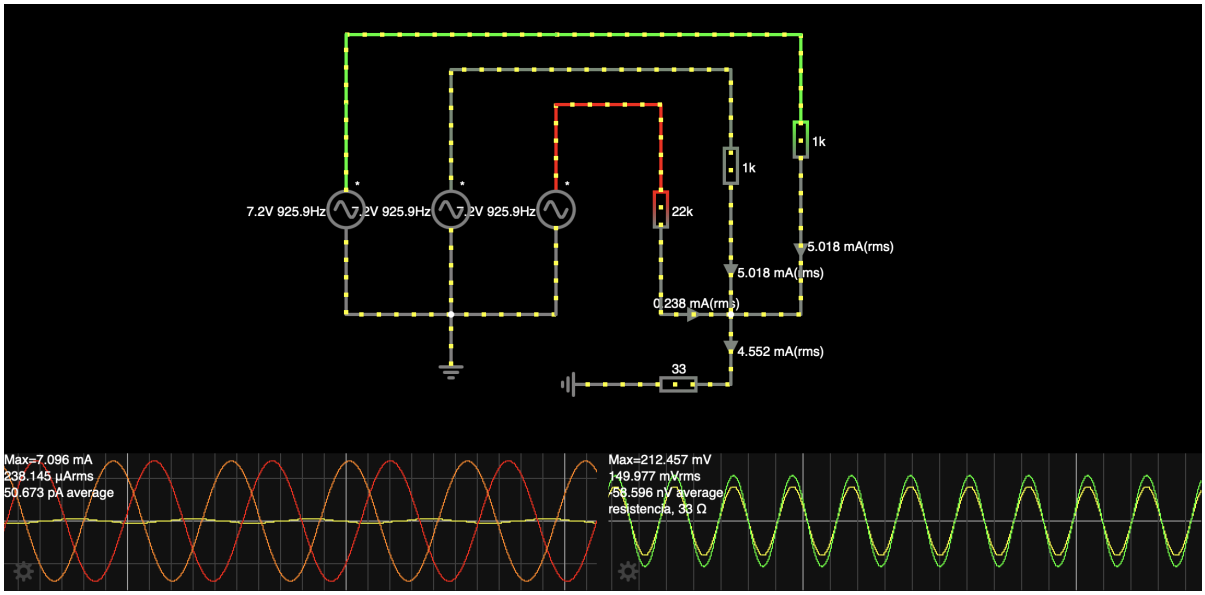


Figura 9: Captura de Falstad de estrella con dos resistencias de $1\,\mathrm{k}\Omega$ y una de $22\,\mathrm{k}\Omega$.

5.6. Neutro flotante con carga desbalanceada

Cuando el neutro se desconecta, el nodo común n' ya no se mantiene al potencial del neutro de la fuente. Si las cargas no son iguales, el punto n' se desplaza y los voltajes de fase en las cargas dejan de ser iguales.
Para mostrar este efecto se propone una simulación con:

$$Z_A = 1\,\mathrm{k}\Omega, \quad Z_B = 22\,\mathrm{k}\Omega, \quad Z_C = -j781.30\,\Omega. \tag{40}$$

El voltaje del neutro flotante se calcula mediante análisis nodal:

$$\mathbf{V}_{n'} = \frac{Y_A\mathbf{V}_a + Y_B\mathbf{V}_b + Y_C\mathbf{V}_c}{Y_A + Y_B + Y_C}, \tag{41}$$

con $Y_k = 1/Z_k$. Para los valores anteriores:

$$|\mathbf{V}_{n'}| \approx 2.131\,\mathrm{V}_{\mathrm{RMS}}, \quad \angle\mathbf{V}_{n'} \approx -151.69^\circ. \tag{42}$$

Los voltajes de carga resultan:

Cuadro 6: Voltajes teóricos en cargas con neutro flotante.

Rama	Impedancia	Voltaje teórico [V RMS]	Corriente teórica [mA RMS]
$a - n'$	$1\,\mathrm{k}\Omega$	7.041	7.041
$b - n'$	$22\,\mathrm{k}\Omega$	3.463	0.157
$c - n'$	$-j781.30\,\Omega$	5.461	6.990
$n' - n$	–	2.131	–

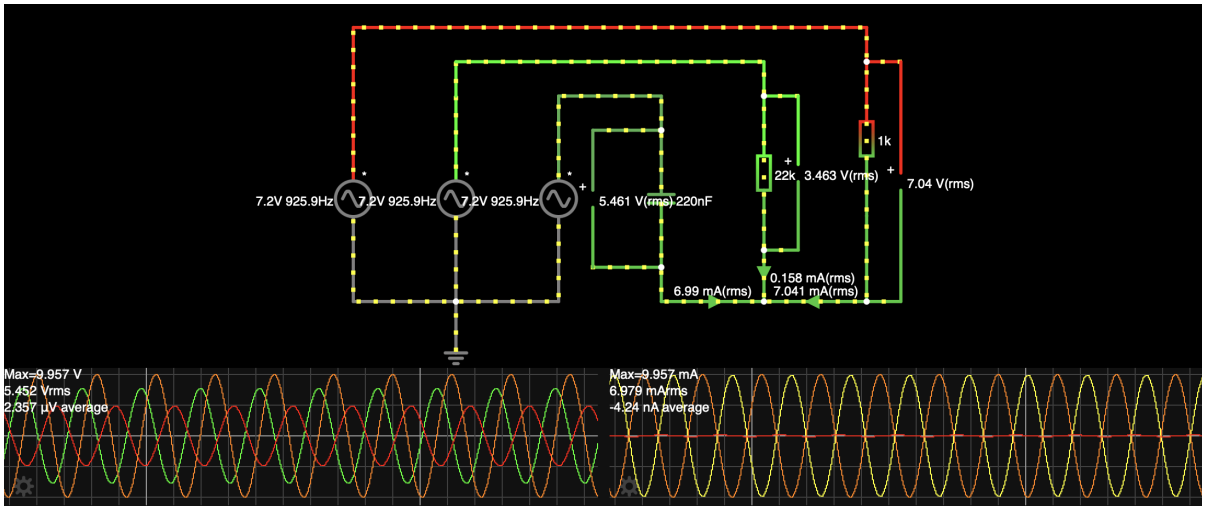


Figura 10: Captura de Falstad de la carga desbalanceada con neutro abierto o flotante.

5.7. Carga balanceada en delta

En conexión delta se colocan tres resistencias iguales entre pares de líneas. Para una delta resistiva con $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$, cada resistencia queda sometida al voltaje de línea $V_L = 8.818\,\mathrm{V_{RMS}}$.

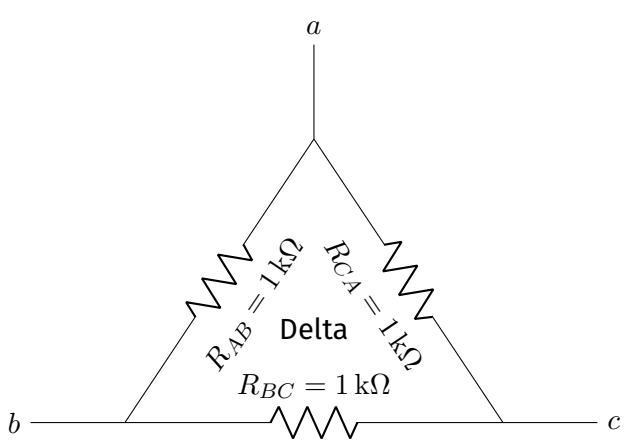


Figura 11: Conexión delta resistiva balanceada.

La corriente de fase en cada resistencia es:

$$I_F^{(\Delta)} = \frac{V_L}{R} = \frac{8.818}{1000} = 8.818\,\mathrm{mA}. \tag{43}$$

La corriente de línea esperada es:

$$I_L = \sqrt{3} I_F = \sqrt{3}(8.818) = 15.274\,\mathrm{mA}. \tag{44}$$

Si se coloca una resistencia de $33\,\Omega$ como resistencia de sensado en serie con cada línea, el voltaje esperado en ella es:

$$V_{33\Omega} = I_L(33) = 0.504\,\mathrm{V_{RMS}}. \tag{45}$$

Cuadro 7: Carga delta balanceada con resistencias de $1\,\mathrm{k}\Omega$.

Elemento	Resistencia	Voltaje [V RMS]	Corriente [mA RMS]
R_{AB}	$1\,\mathrm{k}\Omega$	8.818	8.818
R_{BC}	$1\,\mathrm{k}\Omega$	8.818	8.818
R_{CA}	$1\,\mathrm{k}\Omega$	8.818	8.818
Línea a	$33\,\Omega$ como sensor	0.504	15.274
Línea b	$33\,\Omega$ como sensor	0.504	15.274
Línea c	$33\,\Omega$ como sensor	0.504	15.274

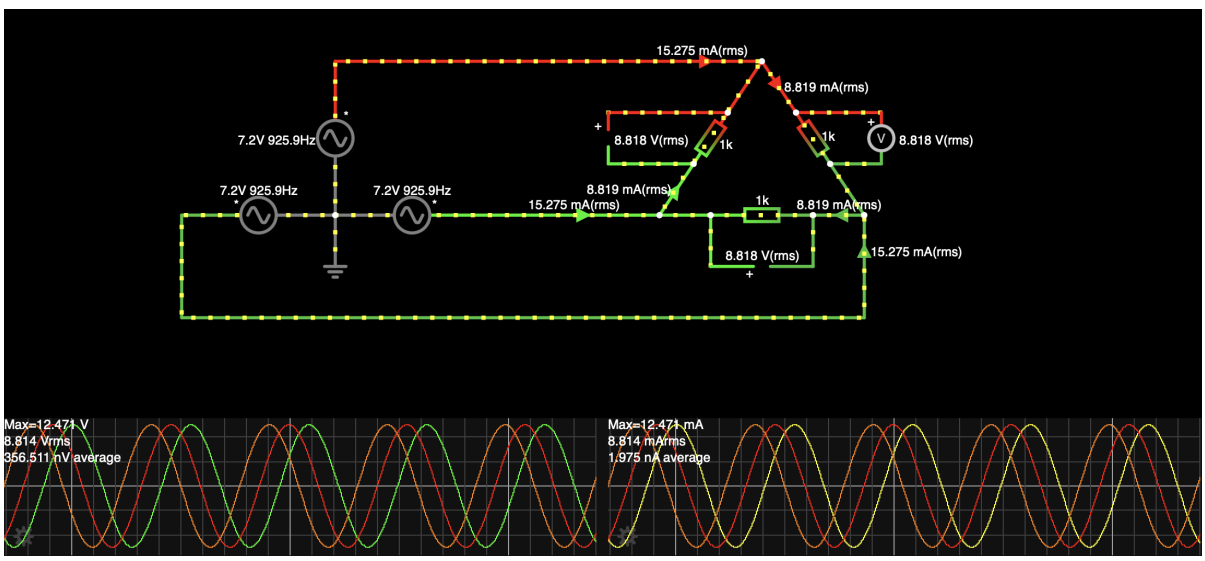


Figura 12: Captura de Falstad de la conexión delta balanceada, mostrando corrientes de fase y corrientes de línea.

5.8. Carga delta desbalanceada

Para analizar el efecto de una delta desbalanceada se propone sustituir una de las resistencias por $22\,\mathrm{k}\Omega$:

$$R_{AB} = 1\,\mathrm{k}\Omega, \quad R_{BC} = 1\,\mathrm{k}\Omega, \quad R_{CA} = 22\,\mathrm{k}\Omega. \tag{46}$$

Las corrientes de fase son:

$$|I_{AB}| = 8.818\,\mathrm{mA}, \tag{47}$$

$$|I_{BC}| = 8.818\,\mathrm{mA}, \tag{48}$$

$$|I_{CA}| = \frac{8.818}{22000} = 0.401\,\mathrm{mA}. \tag{49}$$

La suma vectorial de corrientes en cada nodo produce corrientes de línea diferentes:

Cuadro 8: Corrientes teóricas en una delta desbalanceada.

Corriente	Magnitud teórica [mA RMS]	Ángulo aproximado
I_{AB}	8.818	$30°$
I_{BC}	8.818	$-90°$
I_{CA}	0.401	$150°$
I_a	9.025	$27.80°$
I_b	15.274	$-120°$
I_c	9.025	$92.20°$

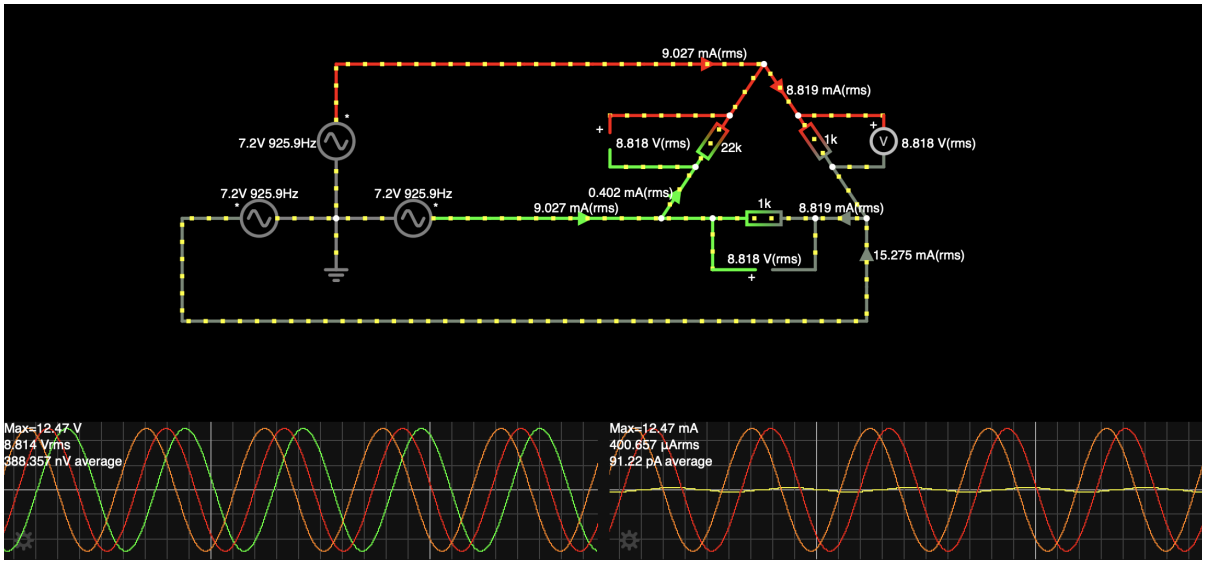


Figura 13: Captura de Falstad de delta desbalanceada con dos resistencias de $1\,\mathrm{k}\Omega$ y una de $22\,\mathrm{k}\Omega$.

6. Análisis de resultados

6.1. Relación entre voltajes de línea y fase

En el sistema trifásico balanceado, los voltajes de fase tienen la misma magnitud y están separados angularmente $120°$. Al obtener los voltajes de línea mediante la resta fasorial entre dos voltajes de fase, se observa que su magnitud aumenta en un factor de $\sqrt{3}$ y que aparece un desplazamiento angular de $30°$.
Por lo tanto, para el STB utilizado en la práctica se cumple:

$$V_L = \sqrt{3}V_F$$

Sustituyendo el valor teórico de fase:

$$V_L = \sqrt{3}(5.091) = 8.818\ V_{RMS}$$

Esto coincide con las mediciones realizadas en Falstad, donde los voltajes entre líneas fueron aproximadamente $8.818\ V_{RMS}$.

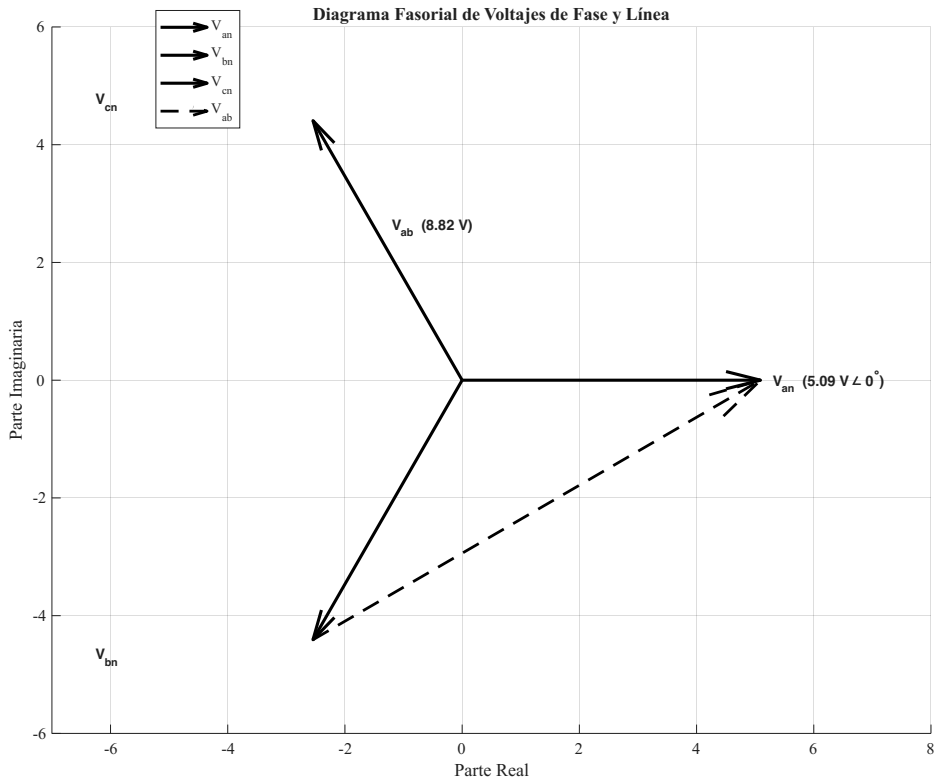


Figura 14: Diagrama fasorial de voltajes de fase y voltaje de línea.

6.2. Corriente de neutro en estrella balanceada

En la conexión estrella balanceada, las tres impedancias son iguales. Por ello, las corrientes de fase tienen la misma magnitud y mantienen el mismo desfase de $120°$ que los voltajes de alimentación. Para resistencias de $1\,k\Omega$, la corriente de fase teórica es:

$$I_F = \frac{V_F}{R} = \frac{5.091}{1000} = 5.091\ mA$$

La suma fasorial de las tres corrientes es:

$$I_N = I_a + I_b + I_c$$

Como las tres corrientes forman un sistema balanceado, su suma es aproximadamente cero:

$$I_N \approx 0$$

Esto explica por qué en la simulación la corriente por el neutro fue prácticamente nula.

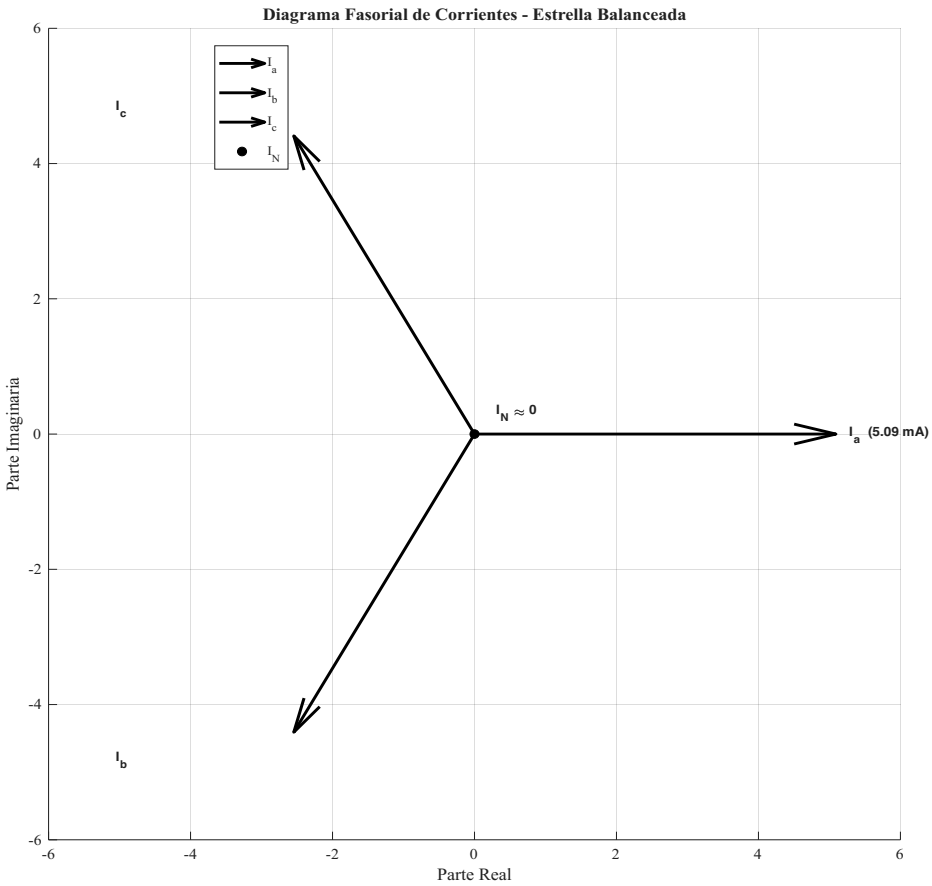


Figura 15: Diagrama fasorial de corrientes en estrella balanceada.

6.3. Corriente de neutro en estrella desbalanceada

Cuando las impedancias de la carga dejan de ser iguales, las corrientes de fase ya no tienen la misma magnitud. Aunque continúan asociadas a fases separadas $120°$, la suma fasorial ya no se anula. Por esta razón aparece una corriente por el neutro.
Para el caso con:

$$R_A = 1\,k\Omega, \qquad R_B = 1\,k\Omega, \qquad R_C = 22\,k\Omega$$

las corrientes teóricas son:

$$I_a = 5.091\ mA$$

$$I_b = 5.091\ mA$$

$$I_c = 0.231\ mA$$

Debido a que la corriente de la fase c es mucho menor que las otras dos, el sistema deja de estar balanceado y aparece una corriente resultante en el neutro:

$$I_N = I_a + I_b + I_c$$

La magnitud esperada es aproximadamente:

$$|I_N| \approx 4.860\ mA$$

Este resultado coincide con el comportamiento observado en Falstad, donde la corriente de neutro aumentó al introducir una carga desbalanceada.

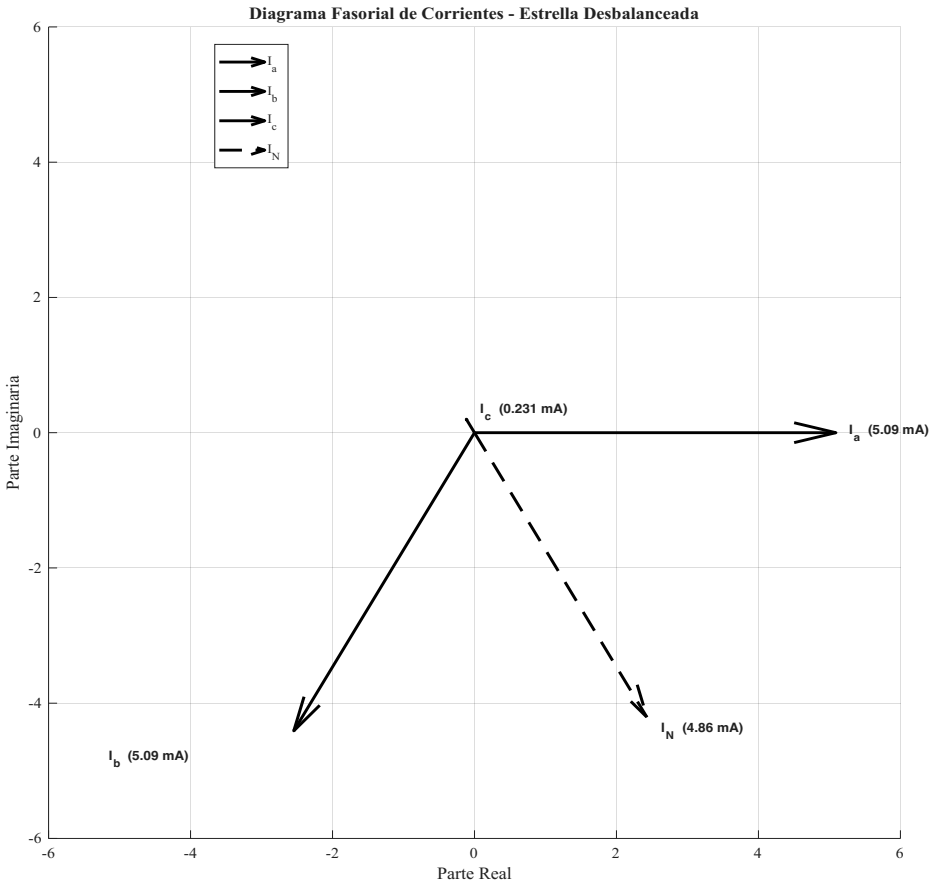


Figura 16: Diagrama fasorial de corrientes en estrella desbalanceada.

6.4. Neutro flotante

En el caso de neutro flotante, el nodo común de la carga n' no está conectado directamente al neutro de la fuente. Por esta razón, su potencial depende de las admitancias de cada rama. Si la carga es desbalanceada, el punto n' se desplaza respecto al neutro real del sistema.
Este desplazamiento provoca que los voltajes aplicados a cada carga ya no sean iguales. Para el caso:

$$Z_A = 1\,k\Omega, \qquad Z_B = 22\,k\Omega, \qquad Z_C = -j781.30\,\Omega$$

se obtuvo teóricamente:

$$|V_{n'}| \approx 2.131\ V_{RMS}$$

Por ello, en la simulación de Falstad se espera observar que el nodo común de la carga presenta un voltaje distinto de cero respecto al neutro de la fuente.

6.5. Relación de corrientes en delta

En la conexión delta balanceada, cada impedancia queda conectada entre dos líneas. Por lo tanto, el voltaje aplicado a cada rama de la delta es el voltaje de línea:

$$V_F^{(\Delta)} = V_L$$

Para resistencias de $1\,k\Omega$:

$$I_F^{(\Delta)} = \frac{V_L}{R} = \frac{8.818}{1000} = 8.818\ mA$$

Sin embargo, la corriente de línea no es igual a la corriente de fase, ya que cada línea alimenta dos ramas de la delta. En condición balanceada se cumple:

$$I_L = \sqrt{3} I_F$$

Por lo tanto:

$$I_L = \sqrt{3}(8.818) = 15.274\ mA$$

Este resultado permite verificar en Falstad que, aunque la corriente en cada resistencia es de aproximadamente $8.818\ mA$, la corriente de línea es mayor debido a la suma fasorial de corrientes en cada nodo de la delta.

7. Conclusiones

Con el desarrollo de esta práctica se comprobó la utilidad del análisis fasorial para estudiar circuitos trifásicos en régimen senoidal permanente. Al representar las salidas del STB como tres señales senoidales de igual magnitud y separadas $120°$, fue posible obtener las relaciones fundamentales entre voltajes de fase, voltajes de línea y corrientes en diferentes configuraciones.
En conexión estrella balanceada, las corrientes de fase son iguales a las corrientes de línea y su suma fasorial en el neutro tiende a cero. Esto permite identificar el comportamiento ideal de un sistema balanceado. Cuando se desconecta una fase o se cambia una impedancia, la suma de corrientes deja de anularse, lo cual se manifiesta como corriente de neutro y como diferencias de voltaje entre ramas.
El análisis del neutro flotante mostró que la desconexión del neutro no siempre produce un problema si las cargas son perfectamente balanceadas; sin embargo, bajo condiciones de desbalance el punto común se desplaza y modifica los voltajes aplicados a cada carga. Este fenómeno es relevante porque puede causar sobretensiones o subtensiones en ramas específicas.
Finalmente, en conexión delta se observó que el voltaje de fase coincide con el voltaje de línea, mientras que la corriente de línea se obtiene como suma fasorial de corrientes de fase. En el caso balanceado se cumple $I_L = \sqrt{3} I_F$; en el caso desbalanceado esta relación deja de cumplirse de forma uniforme, por lo que debe analizarse cada rama de manera individual.

8. Bibliografía

Referencias

[1] J. A. Edminister, *Circuitos eléctricos*. Serie Schaum, McGraw-Hill.

[2] V. M. Sánchez Esquivel y A. Salva Calleja, *Prácticas del Laboratorio de Análisis de Circuitos Eléctricos*. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.